ACTIVITÉ 2

Le pouce sur le tuyau

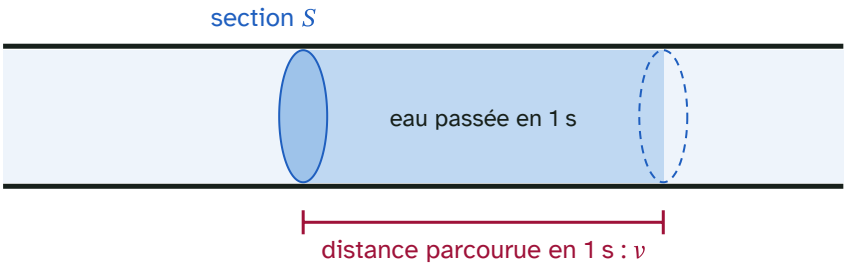
45 min

Objectif : découvrir le lien entre le débit, la section d'un tuyau et la vitesse de l'eau.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Quand on bouche en partie la sortie d'un tuyau d'arrosage avec le pouce, le jet va beaucoup plus loin. Pourquoi ?



En 1 seconde, l'eau avance d'une distance égale à sa vitesse v.

Document : en une seconde, l'eau qui traverse une section S du tuyau forme un « cylindre » de base S et de longueur v. Le volume de ce cylindre est le débit : $q_V = S \times v$.

1 Un tuyau a une section de 2 cm². L'eau y avance à 100 cm/s. Calcule le volume d'eau qui passe en 1 s, en cm³. RÉA

2 × 100 = 200 cm³.

2 Avec le pouce, la sortie n'a plus qu'une section de 0,5 cm². Le robinet n'a pas changé : le débit reste 200 cm³/s. Calcule la vitesse de sortie de l'eau. RÉA

200 ÷ 0,5 = 400 cm/s = 4 m/s.

3 Par combien la vitesse a-t-elle été multipliée ? Compare avec la division de la section. ANA

Par 4 ; la section a été divisée par 4.

4 Une rivière de 20 m² de section coule à 0,5 m/s. Elle passe dans une gorge de 5 m² de section. Calcule sa vitesse dans la gorge. RÉA

Débit : 20 × 0,5 = 10 m³/s ; vitesse : 10 ÷ 5 = 2 m/s.

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le jet va plus loin avec le pouce. COM

Le débit d'eau reste le même, mais la section de sortie est plus petite. L'eau sort donc plus vite et va plus loin.